

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고 요구, 통보

제 목 : [14] 지중송전 접속함 부분방전(PD) 진단업무 잘못

관 계 부 서 : 서울본부

조 치 부 서 : 서울본부

내 용

1. 업무개요

서울본부는 지중송전설비의 선제적 고장예방을 위하여, 지중 접속함 내부에서 발생하는 부분방전(PD¹⁾) 현상을 1회/1~2년 주기로 측정하고, 그 결과를 기반으로 접속함의 이상 유무를 판단하여 설비 상태를 관리하고 있다.

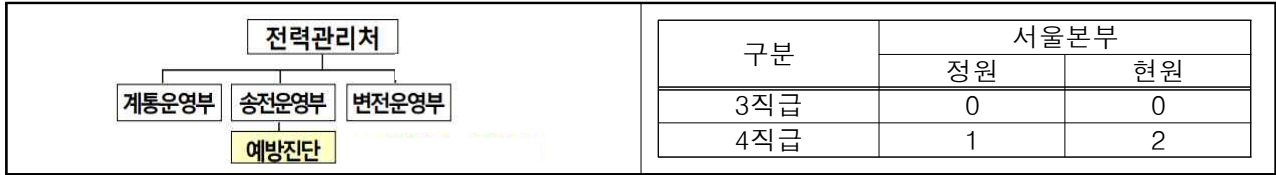
2. 관계 규정 및 판단기준

송변전운영처는 2016. 2월 부분방전 진단에 대한 신뢰도 향상과 기술력 확보를 위하여 아래 [그림 1]과 같이 사업소별 예방진단조직을 신설하고, [표 1]과 같이 PD 측정·분석업무는 한전에서, 현장 장비설치 및 측정지원 업무는 위탁(지중송전 순시원)해서 시행²⁾하도록 하였다.

1) PD(Partial Discharge) : 접속함 내부에서 발생하는 국부적인 방전현상으로 기기성능 악화로 설비고장을 일으킴

2) 송운(송전)-243('16.02.24.) 「'16년 송전설비 예방진단파트 운영계획 알림」

[그림 1] 예방진단조직 및 인력운영방안



[표 1] PD진단 대상 확대에 따른 업무협조 필요시 적용방안

√ PD 진단 업무를 현장 장비설치 및 측정·분석으로 이원화	
▪ 현장 장비설치 및 측정지원 : 위탁 시행	▪ PD 측정·분석 : 한전 시행

2021. 10월 송변전운영처는 지중송전 예방진단 장치 유지관리 및 진단업무 개선방안³⁾을 추진하면서 우리 회사가 데이터 측정·진단 및 상태판정 등 기술적 분석업무에 집중할 수 있도록 지중송전 순시원의 역할을 [표 2]와 같이 ‘휴대형 부분방전 측정 시’와 ‘기타 필요 시’로 개선하였다.

[표 2] 휴대용 PD진단업무 현장지원 확대방안

○ 전력구·맨홀 등 부분방전 진단 시, ‘지중송전 순시원’ 합동 수행		
▪ (순시원) 휴대용 진단 장비 운반·이동 및 설치·철거 등 현장업무 지원		
▪ (직 영) 신호 취득·측정, 데이터 분석 및 상태판정, DB 관리업무 수행		
구 분	현 재	개 선
시 기	• 필요시	• 휴대형 부분방전 측정 시 • 기타 필요 시
⇒ 데이터 측정·진단 및 상태판정 등 기술적 분석업무 집중도 향상		
○ 대가지급 방법 : 지중송전 정비공사 내역에 실적 반영		
▪ 현장지원 비용 : 개소당 특별인부 0.46인 적용		
※ 「전기품셈」 2-31-4 접속함 부분방전 측정 적용		

3) 송운(진단)-1107('21.10.22.) 「지중송전 예방진단 장치 유지관리 및 진단업무 개선방안 알림」

3. 감사결과 확인된 문제점

서울본부 ※=■□ 및 ▼●■□지사에서 시행한 2021 ~ 2024년 지중송전설비 위탁정비공사 및 2025 ~ 2026년 지중송전 협력회사 공사의 시행 내역을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

※=■□ 및 ▼●■□지사는 2021. 10월 본사 공문에서 ‘기타 필요 시’에 한해 현장업무 지원이 가능하도록 규정된 지중송전 순시원의 역할을 확대 해석하여, 우리 회사가 직접 시행하여야 할 부분방전 측정·분석 업무를 ‘필요 시 위탁 가능’한 업무로 잘못 판단함으로써 2021년 이후 부분방전 진단업무를 지중송전 협력 회사에 전량 위탁하였다.

그 결과, 아래 [표 3]과 같이 2021년 이후 ※=■□ 및 ▼●■□지사가 시행한 지중송전 위탁정비 및 협력회사공사 6건의 PD 측정비용 253,717,775원이 과다 지급되었다.

[표 3] 부분방전(PD) 측정비용 지급액

[단위: 원]

구분	공 사 명	PD측정비용	담당자
※=■□	‘21~‘22년도 ※=■□지사 지중송전설비 위탁정비공사	31,216,973	000
	‘23~‘24년도 ※=■□지사 지중송전설비 위탁정비공사	27,741,372	000
	‘25~‘26년도 ※=■□지사 지중송전 협력회사공사	1,640,158	000
▼●■□	‘21~‘22년도 ▼●■□지사 지중송전설비 위탁정비공사	62,180,250	000
	‘23~‘24년도 ▼●■□지사 지중송전설비 위탁정비공사	87,950,981	000
	‘25~‘26년도 ▼●■□지사 지중송전 협력회사공사	42,988,041	000
합 계		253,717,775	-

관계부서 의견

서울본부 ※=■□ 및 ▼●■□지사 업무 담당자 및 담당 차장은 2021. 10월 본사 시행 지시 공문의 내용을 면밀히 검토하지 못하여, 사업소에서 직접 수행해야 하는 부분방전 측정 업무를 지중송전 협력회사에 위탁하여 잘못 시행한 것을 인정하였다.

한편, 서울본부는 송전선로 지중화율 89%(전사 1위)로 관련 설비를 다수 운영 중으로, 각 지자체 굴착통제 기간 종료 후 다수의 굴착 공사현장 입회 등 현장관리 시기와 맨홀 점검이 중복될 경우 업무수행에 공백이 발생 할 수 있는 등 현장의 어려운 여건을 감안해 달라고 요청하였다.

조치할 사항

서울본부장은

- ① 「'25 ~ '26년 ※=■□지사 지중송전 협력회사공사」 및 「'25 ~ '26년 ▼●●■□지사 지중송전 협력회사공사」 중 접속함 부분방전 측정을 위탁으로 시행하여 과다계상한 공사비 75,713,712원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 직영으로 시행해야하는 지중송전 접속함 부분방전 진단업무를 협력회사에 위탁하여 시행한 업무담당자에게 '경고'를 촉구하여 주시기 바라며, (경고)
- ③ 향후 유사사례가 재발방지 않도록 업무담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
14	시 정 1 통 보 1	감액 [75,713,712원]	경 고 5	서울본부	서울본부